

Вариант 11.

Решение задач линейного программирования.

Максимизировать $Z = x_1 + 2x_2 + 4x_3 + x_4$

При ограничениях

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \leq 10, \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 6, \\ x_1 + x_4 \geq 2, \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0; \end{cases}$$

1. Приведение к каноническому виду.

$$-Z = -x_1 - 2x_2 - 4x_3 - x_4 \rightarrow \min$$

Исбавившись от неравенств:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_5 = 10, \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 6, \\ x_1 + x_4 - x_6 = 2; \end{cases}$$

Составим базис:

$$\begin{cases} x_5 + x_1 + x_2 + x_3 = 10, \\ x_4 + x_2 + 2x_3 + x_4 = 6, \Rightarrow x_4 = 6 - x_2 - 2x_3 - x_4 \\ x_8 + x_1 + x_4 - x_6 = 2; \Rightarrow x_8 = 2 - x_1 - x_4 + x_6 \end{cases}$$

$$\{x_5, x_7, x_8\}$$

2. Вспомогательная задача.

x_5 и x_8 - искусственные переменные. Вспомогательная ф-я: $w'(x) = x_5 + x_8 = 6 - x_2 - 2x_3 - x_4 + 2 - x_1 - x_4 + x_6 =$

$$= -x_1 - x_2 - 2x_3 - 2x_4 + x_6 + 8 \rightarrow \min$$

$$Q = 8$$

Начальная симплекс-таблица вспомогательной задачи:

		x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	θ
$i=1$	x_5	1	1	1	0	0	10
$i=2$	x_7	0	1	2	1	0	6
$i=3$	x_8	1	0	0	1	-1	2
		-1	-1	-2	-2	1	-8
		$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$\leftarrow a$

$\min p_j = -2$, таких столбцов 2. Возьмём $j^* = 4$ - это разрешающий столбец.

$$\frac{b_2}{a_{24}^*} = \frac{6}{1} = 6 > \frac{b_3}{a_{34}^*} = \frac{2}{1} = 2 \Rightarrow \text{разрешающая строка } i^* = 3$$

Разрешающий элемент $a_{34}^* = 1$

$$b_3^* = 2, p_4^* = -2$$

Делаем перерасчет:

	x_1	x_2	x_3	x_8	x_6	θ
x_5	1	1	1	0	0	10
x_7	-1	1	2	-1	1	4
x_4	1	0	0	1	-1	2
	1	-1	-2	2	-1	-4

Пример: $\hat{a}_{34}^* = \frac{1}{a_{34}^*} = \frac{1}{1} = 1$

$$\hat{a}_{24}^* = -\frac{a_{24}^*}{a_{34}^*} = -\frac{1}{1} = -1$$

$$\hat{a}_{54}^* = \frac{a_{54}^*}{a_{34}^*} = \frac{-1}{1} = -1$$

$$\hat{b}_4 = b_4 - \frac{b_3 \cdot a_{44}^*}{a_{34}^*} = -8 - \frac{2 \cdot (-2)}{1} = -4$$

Формулы:

Замена базиса: $i^* \rightarrow j^*$

Разрешающий эл-т: $\hat{a}_{i^*j^*}^* = \frac{1}{a_{i^*j^*}^*}$

Разрешающая строка: $\hat{a}_{ij^*}^* = \frac{a_{ij^*}^*}{a_{i^*j^*}^*}, j \neq j^*; \hat{b}_{i^*}^* = \frac{b_{i^*}^*}{a_{i^*j^*}^*}$

Разрешающий столбец: $\hat{a}_{ij^*}^* = -\frac{a_{ij^*}^*}{a_{i^*j^*}^*}, i \neq i^*; \hat{p}_{j^*}^* = -\frac{p_{j^*}^*}{a_{i^*j^*}^*}$

Оставшиеся эл-ты: $\hat{a}_{ij^*}^* = a_{ij^*}^* - \frac{a_{i^*j^*}^* \cdot a_{ij^*}^*}{a_{i^*j^*}^*}, i \neq i^*, j \neq j^*$

$$\hat{b}_i = b_i - \frac{b_{i^*}^* \cdot a_{ij^*}^*}{a_{i^*j^*}^*}, i \neq i^*$$

Повторим алгоритм, пока в строке w' не уйдут отрицательные элементы.

	x_1	x_2	x_7	x_8	x_6	θ
x_5	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	8
x_3	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2
x_4	1	0	0	1	-1	2
	0	0	1	1	0	0

Вспомогательная задача решена: $w'_{\min} = 0$.

Искусственные переменные вышли из базиса. Их можно убрать и перейти к основной задаче.

3. Основная задача.

	x_1	x_2	x_6	b
x_5	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	8
x_3	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2
x_4	1	0	-1	2
	0	0	0	0

$$\text{Выразим } x_3 = 2 + \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_6$$

$$x_4 = 2 - x_1 + x_6$$

$$\text{Подставим в целевую ф-ю: } -Z = -x_1 - 2x_2 - 4\left(2 + \frac{1}{2}x_1 - \frac{1}{2}x_2 - \frac{1}{2}x_6\right) - (2 - x_1 + x_6) = -2x_1 + x_6 - 10 \rightarrow a = -10$$

Начальная симплекс-таблица для основной задачи:

	x_1	x_2	x_6	b
x_5	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	8
x_3	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2
x_4	1	0	-1	2
	-2	0	1	10

Разрешающий столбец при x_1 .
Разрешающая строка при x_4 .

Делаем перестройку, пока не избавимся от отрицательных значений $-Z$.

	x_1	x_2	x_6	b
x_5	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	5
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	3
x_1	1	0	-1	2
	2	0	-1	14



	x_1	x_2	x_5	b
x_6	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	5
x_3	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	3
x_1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	7
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	19

Основная задача решена.

$$\text{Получим: } x_1 = 7, x_2 = 0, x_3 = 3, x_4 = 0$$

$$x^* = (7, 0, 3, 0)$$

$$Z(x^*) = 19$$